

배정 최적화

편성표가 맞는지, 감이 아니라 증명으로 확인합니다

항공 · 승무원 운항 스케줄

약 6주 (측정 2 + 실증 2 + 이관 2)

정부 바우처 적합

문제의 대가 **1leg 40~300 전 구간 9개 인스턴스 전부 OPTIMAL, 검증 위반 0건 (실측)**
· 규모별 최
적성 증명
결과

— 문제의 대가

항공 승무원 페어링은 하루치 비행 leg를 어떤 승무원조가 어떤 순서로 커버할지 정하는 문제입니다. 담당자가 수기로 짜면 법정 근무규칙(근무 상한, 최소 휴식, duty당 leg 수 상한, 베이스 복귀)을 지켰는지 매번 눈으로 다시 확인해야 하고, 규모가 커질수록 이 확인 자체가 감에 의존하게 됩니다.

— 통찰

페어링 최적화에서 진짜 질문은 비용을 얼마나 줄였는지보다, 그 해가 최적임을 얼마나 큰 규모까지 증명할 수 있는지입니다. leg 40부터 300까지 3개 시드씩 9개 인스턴스를 집합분할로 풀었더니 전부 OPTIMAL로 증명됐고, leg 300 규모에서도 1.2초에서 31.9초 사이에 증명이 끝났습니다. 다만 이 방식은 페어링 후보를 사전에 캡을 두고 완전 열거하는 방식이라, 열거 자체가 감당 못 하는 leg 수천 단위 규모(컬럼 생성이 표준인 영역)까지는 통하지 않는다는 한계를 그대로 공개합니다.

— 2i의 방식

duty 1회 10시간 상한, duty 사이 최소 휴식 10시간, duty당 최대 leg 4개, 베이스 출발과 복귀를 하드 제약으로 두고 급여, 체류비, 데드헤드 비용의 합을 최소화하는 집합분할 모델을 CP-SAT로 풉니다. 비용을 아예 보지 않는 가중치 0 기준선과 비용/커버 비율 순으로 고르는 업계식 그리디 기준선, 두 기준선과 같은 페어링 카탈로그에서 비교해 최적화가 실제로 버는 폭을 실측하고, 모델과 별도로 구현한 검증기가 시각표에서 근무규칙을 처음부터 다시 계산해 대조합니다.

— 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

측정 게이트

비행 leg 스케줄과 법정 근무규칙(근무 상한, 최소 휴식, duty당 leg 수, 베이스 복귀)을 정리하고, 현재 편성 방식에서 확인되지 않는 위반 위험 구간을 진단합니다.

실증 게이트

leg 40, 120, 300 규모에 3개 시드씩 CP-SAT 집합분할을 돌려 최적성과 비용 절감폭을 가중치 0 기준선, 업계식 그리디 기준선과 비교해 실측하고, 독립 검증기로 법정 근무규칙 위반 0건을 재확인합니다.

이관 게이트

검증된 정식화를 실제 운항 스케줄 규모로 확장하고, 페어링 후보 열거 캡과 시간 예산 같은 정책 다이얼을 담당자가 조절할 수 있게 넘깁니다.

사용 기술

CP-SAT 집합분할 모델(하드: 근무 상한, 최소 휴식, duty당 leg 상한, 베이스 복귀 / 비용: 급여, 체류비, 데드헤드) + 가중치 0 기준선과 업계식 그리디 기준선 대비 비교 + 캡을 둔 완전 열거 방식 페어링 카탈로그(컬럼 생성 미구현, 한계 정직 공개) + 독립 검증기. 가상 데이터 기반 레퍼런스 구현입니다.

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

지표	현재	목표
9개 인스턴스(leg 40/120/300 x 시드 3) 최적성	수거 편성: 최적 여부를 증명할 방법 없음	→ CP-SAT 집합분할: 9개 전부 OPTIMAL, 독립 검증 위반 0건 (합성 데이터 실측)
대규모(leg 300, 페어링 후보 9,125개) 증명 소요시간(3개 시드)	권역급 규모에서 증명 가능 여부를 확인할 도구 없음	→ 1.2초에서 31.9초 사이에 OPTIMAL 증명 (합성 데이터 실측)
medium(leg 120) 페어링 비용, 두 기준선 대비	가중치 0 기준선, 업계식 그리디 기준선: 각각 커준	→ CP-SAT 최적화: 가중치 0 대비 -시드별 21.5~37.4%, 그리디 대비 1.4~5.6% (합성 데이터 실측)
법정 근무규칙(1일 근무 10시간 상한, 최소 휴식 10시간, duty당 4leg 상한, 베이스 복귀) 위반	수거 편성: 서각표에서 재확인할 도구 없음	→ 독립 검증기가 9개 인스턴스 전부 재구성 검증, 위반 0건 (합성 데이터 실측)

— 그래서 무엇이 열리나

편성이 최적임을 감이 아니라 독립 검증기로 증명하고, 규모가 커져도 그 증명이 어디까지 버티는지 숫자로 보여드립니다. 같은 정식화가 크루버스, 정비 인력, 다일 출장 스케줄에도 그대로 적용됩니다.

정부 바우처 활용

정부 바우처 적합 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 6주 (측정 2 + 실증 2 + 이관 2) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 충당해 실 부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

“Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에 맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로셔는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적 이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측정합니다.